

Analysis 1

ANA1

Heinzle Moritz — 05 October 2026

Contents

1 Subjunktion vs Bijunktion	2
-----------------------------------	---

1 Subjunktion vs Bijunktion

$A \rightarrow B$ kann man als $\neg A \vee B$ umschreiben

$$(A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg A) \vee B$$

Behauptung: Die Aussage (Bijunktion) " $A \rightarrow B \leftrightarrow (\neg A \vee B)$ " hat immer den Wahrheitswert WAHR

Satz: Sei $n \in \mathbb{N}$ Dann ist n gerade genau dann wenn n^2 gerade ist.

Sei $n \in \mathbb{N}$ dann gilt: n gerade $\leftrightarrow n^2$ gerade

Sei $n \in \mathbb{N}$ dann hat die Aussage " n gerade $\leftrightarrow n^2$ gerade" hat immer den Wahrheitswert WAHR.

Behauptung: $A \leftrightarrow B$

Fall 2: A ist W, B ist F:

Das heist, n kann in der Form $n = 2 \cdot k$ für ein $k \in \mathbb{N}$ geschrieben werden. Dann ist $n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2(k^2)$.

Das heißt, n^2 ist gerade. Aber B ist F laut Annahme, d.h. n^2 ist nicht gerade.

Fazit: Alle Fälle die auftreten können sind wahr.

Disjunktive Normalform

Existenzcantor $\exists$: es gibt min. 1

Allcantor $\forall$: für alle

$\forall$ mögen Schokolade negiert ist gleich wie $\exists$ mögen Schokolade nicht.

$\forall$ negiert $\exists \dots \neg \dots$

Scriptum Def 2.6.2 Folge ist konvergent mit Grenzwert a wenn:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \geq N) : |a_n - a| < \varepsilon$$

Folge $(a_n)_{(n \in \mathbb{N})_{n \in \mathbb{N}}}$ ist nicht konvergent mit Grenzwert a :

$$\neg((\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \geq N) : |a_n - a| < \varepsilon)$$

$$(\exists \varepsilon > 0) \neg((\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \geq N) : |a_n - a| < \varepsilon)$$

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n \geq N) : \neg(|a_n - a| < \varepsilon)$$

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n \geq N) : |a_n - a| \geq \varepsilon$$

Alle Kinder mögen alle Süßigkeiten. Alle Süßigkeiten werden von allen Kinder gemocht.

Gleiche Cantoren darf man vertauschen.

Für alle Kinder gibt es eine Süßigkeit die das Kind mag. ($\forall \dots \exists \dots$) Es gibt eine Süßigkeit die alle Kinder mögen. ($\exists \dots \forall \dots$)

Unterschiedliche Cantoren darf man nicht vertauschen.